

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Automotive Chassis System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe various types of chassis in brief with reference to:

i) Engine location

ii) Steering position

iii) Drive on wheels

निम्नलिखित संदर्भों में विभिन्न प्रकार के चैसिस का वर्णन करें।

i) इंजन का स्थान

ii) स्टीयरिंग स्थिति

iii) पहियों पर ड्राइव

AU-502-CBGS

PTO

- b) What are the different types of loads acting on the automotive frames? Explain various sections of frames used in automobile vehicles.
मोटर वाहन फ्रेम पर विभिन्न प्रकार के भार कौन-से हैं? वाहनों में उपयोग किये जाने वाले फ्रेमों के विभिन्न अनुभागों की व्याख्या करें।
2. What are the functions of steering gears? List the various types of steering gears. Draw and explain any one of them.
स्टीयरिंग गियर के क्या कार्य हैं? स्टीयरिंग गियर के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करें। साफ स्केच के साथ उनमें से किसी एक की व्याख्या करें।
3. a) List various types of independent front suspension system. Explain any one of them with neat sketch.
स्वतंत्र फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करें। साफ स्केच के साथ उनमें से किसी की व्याख्या करें।
b) What is torsion bar? Give its advantages and limitations.
टोरशन बार क्या है? इसके लाभ और सीमाएं बताइए।
4. a) Briefly explain the working of electronic power steering system. Discuss its advantages over hydraulic power steering system.
संक्षेप में इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग प्रणाली के काम की व्याख्या करें। हाइड्रोलिक पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम पर इसके लाभों का वर्णन करें।
b) What is ABS technology? Explain in brief.
ABS टेक्नोलॉजी क्या है? संक्षेप में बताइए।
5. a) What are the functions and requirements of suspension system in automobile vehicles.
ऑटोमोबाइल वाहनों में निलंबन प्रणाली के कार्य और आवश्यकता क्या हैं?

- b) Explain the construction and working of telescopic type hydraulic shock absorbers used in vehicles.
वाहनों में उपयोग किये जाने वाले टेलीस्कोपिक शॉक अवशोषक के निर्माण और कार्य को समझाइए।
6. a) Explain the construction and working of hydraulic brakes.
हायड्रोलिक ब्रेक के निर्माण और कार्य की व्याख्या करें।
b) What is steering geometry? Discuss the various terms associated with steering geometry.
स्टीयरिंग ज्यामिती क्या है? स्टीयरिंग ज्यामिती से जुड़े विभिन्न टर्म्स की व्याख्या करें।
7. a) Draw and discuss the construction features of tyres.
चित्र के साथ टायर के निर्माण की विशेषताएँ बताइए।
b) What are the different types of wheels used in automobile vehicles? Explain in brief.
ऑटोमोबाइल वाहनों में विभिन्न प्रकार के पहिये कौन-से हैं? संक्षेप में बताइए।
8. Explain the various terms in short:
a) Under steering over steering
b) Wheel base and wheel track
c) Chassis over hang and ground clearance
d) Tyre rotation
संक्षेप में बताइए।
अ) अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग
ब) व्हील बेस और व्हील ट्रैक
स) चैसिस ओवर हेंग और ग्राउन्ड क्लीयरेंस
द) टायर रोटेशन
